

Simulación RAM



Autor: Daniel Garcia Salinas

28 de enero de 2026

Índice

1. Deccisión tomada tras experimentar problemas a la hora de usar volatility	2
2. Análisis en Linux: Intento con LiME y Volatility 3	2
2.1. Preparación del entorno y compilación del módulo LiME	2
2.2. Proceso de llenado y adquisición de memoria RAM	2
2.3. Instalació de Volatility 3	4
2.4. Problemas encontrados	4
3. Análisis en Windows	7
3.1. Consideraciones previas	7
3.2. Descarga de Volatility y comienzo del análisis	7
3.3. Búsqueda y análisis forense	8
3.3.1. Procesos	8
3.3.2. Conexión ssh	9
3.3.3. Consola de comandos	10
3.3.4. Navegador web	11
3.3.5. Otras búsquedas	11
3.3.6. Recalcular hash	12

1. Decisión tomada tras experimentar problemas a la hora de usar volatility

Como introducción y como ya se verá más adelante, no se ha conseguido usar volatility 3 para realizar el análisis del volcado de la memoria de un Kali Linux.

En la práctica se sugiere que si se hayaron problemas para buscar el perfil de Linux en Volatility se use el fichero de volcado de memoria proporcionado.

Debido a que la práctica también incluye el volcado de la memoria con Lime se ha decidido lo siguiente. Se explicara primero la parte del volcado con Lime con un pequeño resumen de los problemas surgidos de Volatility y su intento de solucionarlos y, después, se realizará la parte del análisis con Volatility con el volcado de Windows proporcionado.

2. Análisis en Linux: Intento con LiME y Volatility 3

2.1. Preparación del entorno y compilación del módulo LiME

Primero de todo, se intento instalar Lime. Aquí surgieron varios problemas que se detallan a continuación.

La versión actual del kernel linux de mi kali era la 6.6.15. Para esta versión, no conseguí obtener las cabeceras del kernel las cuales son necesarias para instalar Lime:

```
(sirdidi@kalididi)-[~]  
$ sudo apt install linux-headers-$(uname -r) build-essential git  
Error: Unable to locate package linux-headers-6.6.15-amd64  
Error: Couldn't find any package by glob 'linux-headers-6.6.15-amd64'
```

Por esto, se procedió a actualizar la versión del kali para conseguir obtener esas cabeceras. Una vez se consiguió, se procedió a instalar lime desde su github: <https://github.com/504ensicsLabs/LiME>

2.2. Proceso de llenado y adquisición de memoria RAM

Para llenar la RAM con datos que guardar, se siguieron los consejos de la práctica. Ejecutamos la aplicación de notas del Kali y escribimos un pequeño texto (importante, no guardamos para que se quedara en la RAM).

Podemos observar que este volcado se ha creado en la siguiente captura:

```
(sirdidi@kalididi)~[/Lime/src]
$ ls /home/sirdidi
Desktop Documents Downloads Lime Music Pictures Public Templates Tools Videos captura_ram.lime
```

2.3. Instalació de Volatility 3

Para la instalación de Volatility 3 se han seguido los pasos del propio github oficial de la herramienta. <https://github.com/volatilityfoundation/volatility3?tab=readme-ov-file>

```
(sirdidi@kalididi)~[/Lime/src]
$ python3 -m pip install -U git+https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting git+https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git
  Cloning https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git to /tmp/pip-req-build-nysp6tp8
  Running command git clone --filter=blob:none --quiet https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git /tmp/pip-req-build-nysp6tp8
  Resolved https://github.com/volatilityfoundation/volatility3.git to commit 674996ffcdddf808ff73707886ec4a5c8645801a3
  Installing build dependencies ... done
  Getting requirements to build wheel ... done
  Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Collecting pefile==2024.8.26 (from volatility3==2.27.1)
  Downloading pefile-2024.8.26-py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)
  Downloading pefile-2024.8.26-py3-none-any.whl (74 kB)
Building wheels for collected packages: volatility3
  Building wheel for volatility3 (pyproject.toml) ... done
  Created wheel for volatility3: filename=volatility3-2.27.1-py3-none-any.whl size=1403943 sha256=6605b46960837a0e0584fc776cc3e9386749f46cdc9b38f31af756df58f96a83
  Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-disa8q1f/wheels/66/57/78/fd9a1aea3bb46cd9852f7242427e7bca78710ec283ae6c7256
Successfully built volatility3
Installing collected packages: pefile, volatility3
  1/2 [volatility3] WARNING: The scripts vol and volshell are installed in '/home/sirdidi/.local/bin' which is not on PATH.
  Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed pefile-2024.8.26 volatility3-2.27.1

(sirdidi@kalididi)~[/Lime/src]
$ echo 'export Path=/home/sirdidi/.local/bin:$PATH' >> ~/.zshrc
```

Tras esto, simplemente usas el comando *pip install volatility 3* y ya dispondríamos de Volatility 3 para usarlo.

2.4. Problemas encontrados

Para el análisis de memoria con **Volatility 3** en entornos Linux, es requisito necesario generar una tabla de símbolos intermedia (ISF) en formato JSON. El procedimiento viene explicado en el github de volatility mostrado antes. Mediante el uso de la herramienta 'dwarf2json', la cual procesa el archivo del kernel que contiene la información de depuración.

Se muestra a continuación el formato del json requerido, pero con los parámetros vacíos. Este era el que se generaba si usábamos la herramienta 'dwarf2json' sin tener la información de depuración.

```

{
  "metadata": {
    "linux": {
      "symbols": [
        {
          "kind": "system-map",
          "name": "System.map-6.17.10+kali-amd64",
          "hash_type": "sha256",
          "hash_value": "1fea6310dc6efe886a8d3020ae9de65e61f8044f46fac2efb49b41a186b6a5a1"
        }
      ]
    },
    "producer": {
      "name": "dwarf2json",
      "version": "0.9.0"
    },
    "format": "6.2.0"
  },
  "base_types": {},
  "user_types": {},
  "enums": {},
  "symbols": {
    "The": {
      "type": {
        "kind": "base",
        "name": "void"
      },
      "address": 18446744073709551615
    }
  }
}

```

En un entorno Kali, este archivo se obtiene instalando los paquetes 'dbgsym' desde los repositorios oficiales. Sin embargo, durante esta práctica no se consiguió obtener dichos archivos de ningún repositorio oficial.

- **Fallo en los archivos de depuración de la versión:** La máquina objetivo ejecuta la versión de kernel 6.17.10+kali-amd64. Tras la investigación, se determinó que esta versión, aun siendo una rama estable de Kali, no tenía esa información de depuración comentada anteriormente o al menos no se llegó a encontrar.
- **Imposibilidad de descarga automática:** Al no existir esta versión específica en los servidores de paquetería oficiales, el comando `apt-get install linux-image-...-dbgsym` resulta en fallo.

Se muestra en la siguiente imagen que si se puede obtener los símbolos generales de un linux en amd64, pero no sirven para la práctica ya que deben ser de la versión específica.

```

(sirdidi@kalididi)-[~]
$ apt-get download linux-image-amd64-dbg
Get:1 http://mirror.es.cdn-perfprod.com/kali kali-rolling/main amd64 linux-image-amd64-dbg amd64 6.17.10-1kali1 [1196 B]
Fetched 1196 B in 1s (1676 B/s)
(sirdidi@kalididi)-[~]
$ dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n' -W linux-image-amd64-dbg

```

Se intentó realizar también la instalación de volatility en windows y realizar el análisis del volcado desde este, pero, como el volcado de la memoria era de un Kali, los símbolos de los que hemos hablado que se necesitan son del Kali de donde se vuelca la memoria. Esto viene también explicado en el propio github de volatility.

Debido a que creo que la solución de estos problemas no entra dentro del alcance de la práctica ni de la asignatura y se ha redactado como se realiza el volcado de memoria con Lime, se procede a continuación a realizar el análisis mediante el volcado proporcionado con Windows.

3. Análisis en Windows

3.1. Consideraciones previas

En la práctica se comenta que se debe usar Kali Linux para el uso de Volatility 3. Esto no ha sido posible ya que a la hora de realizar la parte práctica, por alguna razón que desconozco y que no he podido encontrar en ningún foro, para la versión 3 de Volatility no se me descargaban los plugins necesarios para el uso de la aplicación.

Debido a que la versión de Volatility en Windows es la misma que la de Linux y aquí si que me encontraba y reconocía los plugins, se ha optado por hacer esta segunda parte en Windows. Espero no haber cometido un error con mi afirmación.

3.2. Descarga de Volatility y comienzo del análisis

Con Windows ya es todo bastante más sencillo. Como ya comenté anteriormente, ya tengo instalado Volatility en Windows por las pruebas anteriores.

En Windows, el problema anterior en el que no se encuentran los símbolos se arregla de forma automática, ya que es el propio volatility el que se encarga de descargar estos 'symbols' y guardarlos para que se pueda analizar el volcado.

Primero de todo calculamos el hash 256SHA, para asegurarnos de que el volcado no sea alterado durante la realización de la prueba:

```
PS D:\ram_ifor\volatility3-2.26.2\evidencias> certutil -hashfile .\memdumpWin7.mem SHA256
SHA256 hash de .\memdumpWin7.mem:
500bc1ba8b5ffa8053b6213d7e7aae0c84c18cce541dc53a55887e6e5099495e
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
PS D:\ram_ifor\volatility3-2.26.2\evidencias> date

sábado, 13 de diciembre de 2025 13:56:58
```

Y ahora vamos a comprobar si, en efecto, es posible realizar el análisis con Volatility 3 de este volcado Windows. Se usa el siguiente comando:

```
PS D:\ram_ifor\volatility3-2.26.2> python vol.py -f .\evidencias\memdumpWin7.mem windows.info
```

Podemos ver la siguiente salida:

Variable	Value
Kernel Base	0x82847000
DTB	0x185000
Symbols file	file:///D:/ram_ifor/volatility3-2.26.2/volatility3/symbols/windows/ntkrpamp.pdb/2F6693D273A446AA8740983BC3D539C2-2.json.xz
Is64Bit	False
IsPAE	True
layer_name	0 WindowsIntelPAE
memory_layer	1 FileLayer
KdDebuggerDataBlock	0x82972c68
NTBuildLab	7601.18939.x86fre.win7sp1_gdr.15
CSDVersion	1
KdVersionBlock	0x82972c40
Major/Minor	15.7601
MachineType	332
KeNumberProcessors	1
SystemTime	2019-01-06 15:09:06+00:00
NtSystemRoot	C:\Windows
NtProductType	NtProductWinNt
NtMajorVersion	6
NtMinorVersion	1
PE MajorOperatingSystemVersion	6
PE MinorOperatingSystemVersion	1
PE Machine	332
PE TimeDateStamp	Wed Jul 22 16:46:25 2015

Esto confirma completamente lo comentado anteriormente. Podemos ver dentro de la captura varias cosas

1. **Symbols:** Estos son los símbolos que nos faltaban en el supuesto del Kali. Estos símbolos han sido directamente descargados por Volatility y no se ha necesitado descargarlos manualmente como en Linux.
2. **NTBuildLab 7601 win7sp1:** Esto indica que es un Windows 7 Service Pack 1.
3. **Is64Bit False:** La arquitectura es de 32 bits y no de 64.
4. **Hora del volcado:** SystemTime 2019-01-06 15:09:06

3.3. Búsqueda y análisis forense

El enunciado de la práctica sugiere que busquemos entre varias opciones. Vamos a proceder en orden:

3.3.1. Procesos

El comando necesario para obtener la información sobre los procesos que se estaban corriendo en el momento del volcado es el siguiente:

```
PS D:\ram_ifor\volatility3-2.26.2> python vol.py -f .\evidencias\memdumpWin7.mem windows.pslist
Volatility 3 Framework 2.26.2
Progress: 100.00 PDB scanning finished
```

PID	PPID	ImageFileName	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	File output
-----	------	---------------	-----------	---------	---------	-----------	-------	------------	----------	-------------

Como podemos ver en la captura, este comando nos muestra distinta información de cada proceso que se estaba ejecutando en ese momento en la máquina. Primero vamos a ver cierta información de la memoria que, aunque menos relevante, podría llegar a ser útil:

PID	PPID	ImageFileName	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	File output
4	0	System	0x8413a908	73	518	N/A	False	2019-01-06 15:02:44.000000 UTC	N/A	Disabled
236	4	smss.exe	0x851ec488	2	29	N/A	False	2019-01-06 15:02:44.000000 UTC	N/A	Disabled
300	292	csrss.exe	0x852b11e0	8	434	0	False	2019-01-06 15:02:44.000000 UTC	N/A	Disabled
340	292	wininit.exe	0x841c32b8	3	75	0	False	2019-01-06 15:02:44.000000 UTC	N/A	Disabled
348	328	csrss.exe	0x852b21d0	9	316	1	False	2019-01-06 15:02:44.000000 UTC	N/A	Disabled
388	328	winlogon.exe	0x858a4d28	3	112	1	False	2019-01-06 15:02:45.000000 UTC	N/A	Disabled
432	340	services.exe	0x858b0310	10	228	0	False	2019-01-06 15:02:45.000000 UTC	N/A	Disabled
440	340	lsass.exe	0x858bbd28	7	581	0	False	2019-01-06 15:02:45.000000 UTC	N/A	Disabled
448	340	lsass.exe	0x858be2c0	10	147	0	False	2019-01-06 15:02:45.000000 UTC	N/A	Disabled
552	432	svchost.exe	0x858f88d8	10	359	0	False	2019-01-06 15:02:45.000000 UTC	N/A	Disabled
616	432	VBoxService.exe	0x8590cb00	13	123	0	False	2019-01-06 15:02:45.000000 UTC	N/A	Disabled
672	432	svchost.exe	0x85913030	8	260	0	False	2019-01-06 15:02:47.000000 UTC	N/A	Disabled
724	432	svchost.exe	0x85976190	13	420	0	False	2019-01-06 15:02:47.000000 UTC	N/A	Disabled
828	432	svchost.exe	0x858d9208	21	484	0	False	2019-01-06 15:02:47.000000 UTC	N/A	Disabled
880	432	svchost.exe	0x859d6518	31	983	0	False	2019-01-06 15:02:47.000000 UTC	N/A	Disabled
992	432	svchost.exe	0x84f992c0	13	275	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1064	432	svchost.exe	0x85a23ce8	14	367	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1184	432	spoolsv.exe	0x85a4fd28	12	272	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1228	432	svchost.exe	0x85a91030	17	315	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1364	432	vmicvsc.exe	0x85ade488	4	94	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1388	432	vmicvsc.exe	0x85ae3030	5	105	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1412	432	taskhost.exe	0x85ae9030	8	145	1	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1440	432	vmicvsc.exe	0x85af6d28	3	66	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1492	432	vmicvsc.exe	0x85b06d28	4	80	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1548	432	vmicvsc.exe	0x85b053f0	4	81	0	False	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC	N/A	Disabled
1588	432	svchost.exe	0x85b2dd28	10	147	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1680	432	cygnumsv.exe	0x859dc930	6	100	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1752	432	wlms.exe	0x859a0d28	4	45	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1776	880	taskeng.exe	0x859ab000	6	85	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1984	1680	cygnumsv.exe	0x8500bd00	0	-	0	False	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC	Disabled
2000	300	conhost.exe	0x84202030	2	33	0	False	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC	N/A	Disabled
2016	1984	sshd.exe	0x84203998	4	100	0	False	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC	N/A	Disabled
192	1776	GoogleUpdate.exe	0x8501cc08	4	109	0	False	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC	N/A	Disabled
1036	432	sppsvc.exe	0x85b11398	4	143	0	False	2019-01-06 15:02:50.000000 UTC	N/A	Disabled
2072	432	svchost.exe	0x85a07030	5	91	0	False	2019-01-06 15:02:50.000000 UTC	N/A	Disabled
2320	552	rundll32.exe	0x857ce6d0	4	85	1	False	2019-01-06 15:02:52.000000 UTC	N/A	Disabled
2512	828	dwm.exe	0x84fddd28	3	70	1	False	2019-01-06 15:02:54.000000 UTC	N/A	Disabled
2524	2500	explorer.exe	0x85bba000	32	952	1	False	2019-01-06 15:02:54.000000 UTC	N/A	Disabled
2632	2524	VBoxTray.exe	0x85c7f030	13	140	1	False	2019-01-06 15:02:55.000000 UTC	N/A	Disabled
2960	432	SearchIndexer.exe	0x85cb9820	13	607	0	False	2019-01-06 15:03:01.000000 UTC	N/A	Disabled
3300	828	WUDFHost.exe	0x85e287f0	8	205	0	False	2019-01-06 15:03:07.000000 UTC	N/A	Disabled
3748	432	msiexec.exe	0x84fa2ad0	4	174	0	False	2019-01-06 15:03:34.000000 UTC	N/A	Disabled
4032	552	WmiPrivSE.exe	0x841eb658	5	114	0	False	2019-01-06 15:03:54.000000 UTC	N/A	Disabled
2388	2524	chrome.exe	0x8583a030	33	819	1	False	2019-01-06 15:04:30.000000 UTC	N/A	Disabled
1280	2388	chrome.exe	0x851e8520	7	82	1	False	2019-01-06 15:04:30.000000 UTC	N/A	Disabled
2380	2388	chrome.exe	0x850316b8	2	57	1	False	2019-01-06 15:04:30.000000 UTC	N/A	Disabled
2416	432	svchost.exe	0x852845c8	10	139	0	False	2019-01-06 15:04:30.000000 UTC	N/A	Disabled
2912	2388	chrome.exe	0x842b4d28	9	159	1	False	2019-01-06 15:04:32.000000 UTC	N/A	Disabled
3784	432	svchost.exe	0x858be710	14	370	0	False	2019-01-06 15:04:51.000000 UTC	N/A	Disabled
3996	2524	cmd.exe	0x8431fb00	1	22	1	False	2019-01-06 15:05:11.000000 UTC	N/A	Disabled
3988	340	conhost.exe	0x842dd628	2	52	1	False	2019-01-06 15:06:11.000000 UTC	N/A	Disabled
976	2388	chrome.exe	0x842eb6b0	14	198	1	False	2019-01-06 15:06:23.000000 UTC	N/A	Disabled
2596	2524	FTK Imager.exe	0x84312030	14	358	1	False	2019-01-06 15:07:15.000000 UTC	N/A	Disabled
2228	552	dllhost.exe	0x850d5a38	6	1702389038	1	False	2019-01-06 15:09:07.000000 UTC	N/A	Disabled

Podemos ver que la máquina de la que se ha obtenido la RAM era una máquina virtual corriendo VBox. Podemos también ver que FTKImager esta abierto, probablemente porque el volcado de la memoria se hizo con esta herramienta.

Vamos a pasar ahora a otros procesos más relevantes en el ámbito forense:

PID	PPID	ImageFileName	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	File output
4	0	System	0x8413a908	73	518	N/A	False	2019-01-06 18:02:44.000000 UTC	N/A	Disabled
236	4	smss.exe	0x851ec488	2	29	N/A	False	2019-01-06 18:02:44.000000 UTC	N/A	Disabled
300	292	csrss.exe	0x852b11e0	8	434	0	False	2019-01-06 18:02:44.000000 UTC	N/A	Disabled
308	292	wininit.exe	0x841c32b8	3	75	0	False	2019-01-06 18:02:44.000000 UTC	N/A	Disabled
348	328	csrss.exe	0x852b21d0	9	316	1	False	2019-01-06 18:02:44.000000 UTC	N/A	Disabled
388	328	winlogon.exe	0x858a4d28	3	112	1	False	2019-01-06 18:02:45.000000 UTC	N/A	Disabled
432	340	services.exe	0x858b0310	10	228	0	False	2019-01-06 18:02:45.000000 UTC	N/A	Disabled
440	340	lsass.exe	0x858bbd28	7	581	0	False	2019-01-06 18:02:45.000000 UTC	N/A	Disabled
448	340	lsass.exe	0x858be2c0	10	147	0	False	2019-01-06 18:02:45.000000 UTC	N/A	Disabled
552	432	svchost.exe	0x858f88d8	10	359	0	False	2019-01-06 18:02:45.000000 UTC	N/A	Disabled
616	432	VBoxService.exe	0x8590cb00	13	123	0	False	2019-01-06 18:02:45.000000 UTC	N/A	Disabled
672	432	svchost.exe	0x85913030	8	260	0	False	2019-01-06 15:02:47.000000 UTC	N/A	Disabled
724	432	svchost.exe	0x859761030	18	420	0	False	2019-01-06 15:02:47.000000 UTC	N/A	Disabled
828	432	svchost.exe	0x858d9208	21	484	0	False	2019-01-06 15:02:47.000000 UTC	N/A	Disabled
880	432	svchost.exe	0x859d6518	31	983	0	False	2019-01-06 15:02:47.000000 UTC	N/A	Disabled
992	432	svchost.exe	0x84f992c0	13	275	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1064	432	svchost.exe	0x85a23c08	14	367	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1184	432	spoolsv.exe	0x85a4fd28	12	272	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1228	432	svchost.exe	0x85a91030	17	315	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1364	432	vmnicvc.exe	0x85ade488	4	94	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1388	432	vmnicvc.exe	0x85ae3030	5	105	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1412	432	taskhost.exe	0x85ae9030	8	145	1	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1440	432	vmnicvc.exe	0x85af6d28	3	66	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1492	432	vmnicvc.exe	0x85b06d28	4	80	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1548	432	vmnicvc.exe	0x85b055f0	4	81	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1588	432	svchost.exe	0x85b2dd28	10	147	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1680	432	cygrunsrv.exe	0x859dc030	6	100	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1752	432	wlms.exe	0x859ab028	4	45	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1776	880	taskeng.exe	0x8590ab00	6	85	0	False	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	N/A	Disabled
1984	1680	cygrunsrv.exe	0x8580bd00	0	-	0	False	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC	Disabled
2000	300	conhost.exe	0x84202030	2	33	0	False	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC	N/A	Disabled
2016	1984	sshd.exe	0x84203998	4	100	0	False	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC	N/A	Disabled
192	1776	GoogleUpdate.exe	0x8501ccc8	4	109	0	False	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC	N/A	Disabled
1036	432	sppsvc.exe	0x85b11398	4	143	0	False	2019-01-06 15:02:50.000000 UTC	N/A	Disabled
2072	432	svchost.exe	0x85a07030	5	91	0	False	2019-01-06 15:02:50.000000 UTC	N/A	Disabled
2320	552	rundll32.exe	0x857ce6d0	4	85	1	False	2019-01-06 15:02:52.000000 UTC	N/A	Disabled
2512	828	dwm.exe	0x84fddd28	3	70	1	False	2019-01-06 15:02:54.000000 UTC	N/A	Disabled
2524	2500	explorer.exe	0x85bba860	32	952	1	False	2019-01-06 15:02:54.000000 UTC	N/A	Disabled
2632	2524	VBoxTray.exe	0x85c7f030	13	140	1	False	2019-01-06 15:02:55.000000 UTC	N/A	Disabled
2960	432	SearchIndexer.exe	0x85cb9828	13	687	0	False	2019-01-06 15:03:01.000000 UTC	N/A	Disabled
3300	828	WUDRHost.exe	0x85e207f0	8	205	0	False	2019-01-06 15:03:07.000000 UTC	N/A	Disabled
3748	432	msiexec.exe	0x84fa2a00	4	174	0	False	2019-01-06 15:03:34.000000 UTC	N/A	Disabled
4032	552	WinPrvSE.exe	0x841eb658	5	114	0	False	2019-01-06 15:03:54.000000 UTC	N/A	Disabled
2388	2524	chrome.exe	0x8583a030	33	819	1	False	2019-01-06 15:04:30.000000 UTC	N/A	Disabled
1280	2388	chrome.exe	0x851e8520	7	82	1	False	2019-01-06 15:04:30.000000 UTC	N/A	Disabled
2380	2388	chrome.exe	0x850316b8	2	57	1	False	2019-01-06 15:04:30.000000 UTC	N/A	Disabled
2416	432	svchost.exe	0x852845c8	10	139	0	False	2019-01-06 15:04:30.000000 UTC	N/A	Disabled
2912	2388	chrome.exe	0x842b4d28	9	159	1	False	2019-01-06 15:04:32.000000 UTC	N/A	Disabled
3784	432	svchost.exe	0x858be710	14	370	0	False	2019-01-06 15:04:51.000000 UTC	N/A	Disabled
3996	2524	cmd.exe	0x8431fb08	1	22	1	False	2019-01-06 15:06:11.000000 UTC	N/A	Disabled
3988	348	conhost.exe	0x842ddd28	2	52	1	False	2019-01-06 15:06:11.000000 UTC	N/A	Disabled
976	2388	chrome.exe	0x842eb6b0	14	198	1	False	2019-01-06 15:06:23.000000 UTC	N/A	Disabled
2596	2524	FTK Imager.exe	0x84312030	14	358	1	False	2019-01-06 15:07:15.000000 UTC	N/A	Disabled
2228	552	dllhost.exe	0x858d5a38	6	1702389038	1	False	2019-01-06 15:09:07.000000 UTC	N/A	Disabled

- Encontramos el daemon de ssh activo (sshd.exe), luego sería interesante ver a donde o desde donde está conectada esa conexión
- Vemos también que hay una consola de comandos abierta(cmd.exe), deberíamos comprobar que se estaba ejecutando en esa consola
- El navegador web estaba abierto(chrome.exe)

Vamos a analizar cada uno de estos procesos un poco más en detalle.

3.3.2. Conexión ssh

A continuación podemos ver el comando para ver todo lo relacionado con la red y el servicio ssh de esta máquina:

```
PS D:\ram_ifor\volatility3-2.26.2> python vol.py -f .\evidencias\memdumpWin7.mem windows.netscan
```

Volatility 3 Framework 2.26.2

Progress: 100.00

PDB scanning finished

Offset	Proto	LocalAddr	LocalPort	ForeignAddr	ForeignPort	State	PID	Owner	Created
0x21478bb0	TCPv4	0.0.0.0	49155	0.0.0.0	0	LISTENING	432	services.exe	N/A
0x269fff708	TCPv4	0.0.0.0	49156	0.0.0.0	0	LISTENING	440	lsass.exe	N/A
0x269fff708	TCPv6	::	49156	::	0	LISTENING	440	lsass.exe	N/A
0x3e043b10	TCPv4	192.168.56.8	49177	192.168.56.5	80	CLOSED	-	-	-
0x3e081f50	UDPv4	192.168.56.8	56647	*	0	2388	chrome.exe	2019-01-06 15:08:32.000000 UTC	
0x3e2863d8	UDPv4	0.0.0.0	*	0	616	VBoxService.ex	2019-01-06 15:08:35.000000 UTC		
0x3e2a2480	UDPv6	fe80::1571:7b34:b2b1:bbe4	1900	*	0	2416	svchost.exe	2019-01-06 15:04:51.000000 UTC	
0x3e446008	TCPv4	0.0.0.0	49154	0.0.0.0	0	LISTENING	880	svchost.exe	N/A
0x3e446d98	TCPv4	0.0.0.0	49154	0.0.0.0	0	LISTENING	880	svchost.exe	N/A
0x3e446d98	TCPv6	::	49154	::	0	LISTENING	880	svchost.exe	N/A
0x3e46e0c0	TCPv4	192.168.56.8	139	0.0.0.0	0	LISTENING	4	System	N/A
0x3e46edf0	UDPv4	192.168.56.8	137	*	0	4	System	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	
0x3e46ef50	UDPv4	192.168.56.8	138	*	0	4	System	2019-01-06 15:02:48.000000 UTC	
0x3e5c0f50	UDPv4	0.0.0.0	*	0	2072	svchost.exe	2019-01-06 15:02:51.000000 UTC		
0x3e5c1d80	UDPv4	0.0.0.0	*	0	2072	svchost.exe	2019-01-06 15:02:51.000000 UTC		
0x3e5c1d80	UDPv6	::	0	*	0	2072	svchost.exe	2019-01-06 15:02:51.000000 UTC	
0x3e5c5910	UDPv4	0.0.0.0	5355	*	0	1064	svchost.exe	2019-01-06 15:02:51.000000 UTC	
0x3e5c7590	UDPv4	0.0.0.0	5355	*	0	1064	svchost.exe	2019-01-06 15:02:51.000000 UTC	
0x3e5c7590	UDPv6	::	5355	*	0	1064	svchost.exe	2019-01-06 15:02:51.000000 UTC	
0x3e6074e0	UDPv6	:::1	51122	*	0	2416	svchost.exe	2019-01-06 15:04:51.000000 UTC	
0x3e671988	TCPv4	0.0.0.0	445	0.0.0.0	0	LISTENING	4	System	N/A
0x3e671988	TCPv6	::	445	::	0	LISTENING	4	System	N/A
0x3e72e530	TCPv4	0.0.0.0	135	0.0.0.0	0	LISTENING	672	svchost.exe	N/A
0x3e72e530	TCPv6	::	135	::	0	LISTENING	672	svchost.exe	N/A
0x3e72e530	TCPv4	0.0.0.0	135	0.0.0.0	0	LISTENING	672	svchost.exe	N/A
0x3e72e530	TCPv6	::	135	::	0	LISTENING	672	svchost.exe	N/A
0x3e736388	TCPv4	0.0.0.0	49152	0.0.0.0	0	LISTENING	340	wininit.exe	N/A
0x3e736d98	TCPv4	0.0.0.0	49152	0.0.0.0	0	LISTENING	340	wininit.exe	N/A
0x3e736d98	TCPv6	::	49152	::	0	LISTENING	340	wininit.exe	N/A
0x3e79d528	TCPv4	0.0.0.0	49153	0.0.0.0	0	LISTENING	724	svchost.exe	N/A
0x3e79d528	TCPv6	::	49153	::	0	LISTENING	724	svchost.exe	N/A
0x3e79d528	TCPv4	0.0.0.0	49153	0.0.0.0	0	LISTENING	724	svchost.exe	N/A
0x3e7f2828	UDPv4	0.0.0.0	*	0	1064	svchost.exe	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC		
0x3e7f2828	UDPv6	::	0	*	0	1064	svchost.exe	2019-01-06 15:02:49.000000 UTC	
0x3e8f0620	TCPv4	0.0.0.0	49156	0.0.0.0	0	LISTENING	440	lsass.exe	N/A
0x3e9b3e50	TCPv4	0.0.0.0	49155	0.0.0.0	0	LISTENING	432	services.exe	N/A
0x3e9b3e50	TCPv6	::	49155	::	0	LISTENING	432	services.exe	N/A
0x3ec6c820	UDPv4	127.0.0.1	51123	*	0	2416	svchost.exe	2019-01-06 15:04:51.000000 UTC	
0x3ee1aa88	TCPv4	0.0.0.0	22	0.0.0.0	0	LISTENING	2016	sshd.exe	N/A
0x3ee1bc18	TCPv4	0.0.0.0	22	0.0.0.0	0	LISTENING	2016	sshd.exe	N/A
0x3ee1bc18	TCPv6	::	22	::	0	LISTENING	2016	sshd.exe	N/A
0x3f19a820	UDPv6	:::1	1900	*	0	2416	svchost.exe	2019-01-06 15:04:51.000000 UTC	
0x3fc0e008	UDPv4	127.0.0.1	1900	*	0	2416	svchost.exe	2019-01-06 15:04:51.000000 UTC	
0x3fc95d48	UDPv4	192.168.56.8	1900	*	0	2416	svchost.exe	2019-01-06 15:04:51.000000 UTC	
0x3fcb0008	TCPv4	192.168.56.8	49178	192.168.56.5	80	CLOSED	-	-	-

El análisis de la actividad de red muestra que la máquina local tiene asignada la dirección IP 192.168.56.8, visible en la columna 'LocalAddr' de múltiples entradas.

Existe un servicio de servidor SSH en ejecución, gracias al proceso sshd.exe, que se encuentra en estado LISTENING en el puerto 22.

Existen conexiones salientes previas, actualmente en estado CLOSED, dirigidas hacia la dirección IP remota 192.168.56.5 a través del puerto 80, lo que indica una comunicación HTTP anterior entre ambos equipos.

3.3.3. Consola de comandos

Vamos a usar el siguiente comando:

```
PS D:\ram_ifor\volatility3-2.26.2> python vol.py -f .\evidencias\memdumpWin7.mem windows.cmdline
```

Este comando lista todos los procesos activos en la memoria y muestra los argumentos exactos de arranque (rutas, parámetros y opciones) con los que se ejecutó cada programa, permitiéndote ver cómo nacieron esos procesos, pero no lo que se escribió en ellos después.

No hay nada demasiado interesante en la salida de este comando ya que no muestra más allá de los comandos. Se puede mostrar algo de información relevante como:

- Nombre de usuario: IEUser (usuario por defecto de las VMs):

```
1200 chrome.exe "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --type=crashpad-handler "--user-data-dir=C:\Users\IEUser\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" /prefetch:7 --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler "--database=C:\Users\IEUser\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad" "--metrics-dir=C:\Users\IEUser\AppData\Local\Google\Chrome\User Data" --url=https://clients2.google.com
```

- Muestra como ya comentamos que la máquina es una VM,

```
2632 VBoxTray.exe "C:\Windows\System32\VBoxTray.exe"
```

Para buscar elementos más específicos vamos a ver si podemos encontrar algo en la siguiente sección.

3.3.4. Navegador web

En este paso, vamos a buscar a ver si el historial del usuario tiene algo interesante. Primero vamos a buscar si este archivo de historial existe:

```
PS D:\ram:\for\volatility3-2.26.2> python vol.py -f .\evidencias\memdumpWin7.mem windows.filescan | Select-String "Chrome\User Data\Default\History" -SimpleMatch
Progress: 100.00      PDB scanning finished
0x3e508c29      \Users\IEUser\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History
0x3fcd5298      \Users\IEUser\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\History-journal
```

A la hora de intentar obtener este archivo, no se nos crea. Esto muy probablemente sea debido a que este archivo esta vacío.

```
PS D:\ram_ifor\volatility3-2.26.2> python vol.py -f .\evidencias\memdumpWin7.mem windows.dumpfiles --virtaddr 0x3e508c08
Volatility 3 Framework 2.26.2
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Cache FileObject FileName Result

PS D:\ram_ifor\volatility3-2.26.2> dir

Directory: D:\ram_ifor\volatility3-2.26.2


Mode LastWriteTime Length Name
----
d---- 11/12/2025 22:14 .github
d---- 11/12/2025 22:14 development
d---- 11/12/2025 22:14 doc
d---- 13/12/2025 13:33 evidencias
d---- 11/12/2025 22:14 test
d---- 11/12/2025 22:40 volatility3
-a--- 11/12/2025 22:14 553 .gitignore
-a--- 11/12/2025 22:14 573 .readthedocs.yml
-a--- 11/12/2025 22:14 3593 API_CHANGES.md
-a--- 11/12/2025 22:16 8578985056 captura_ram.lime
-a--- 11/12/2025 22:14 1277 CITATION.cff
-a--- 11/12/2025 22:14 7364 CODING_STYLE.md
-a--- 11/12/2025 22:14 3910 LICENSE.txt
-a--- 11/12/2025 22:14 195 MANIFEST.in
-a--- 13/12/2025 19:59 164257792 pid.3988.dmp
-a--- 11/12/2025 22:14 2313 pyproject.toml
-a--- 11/12/2025 22:14 5495 README.md
-a--- 11/12/2025 22:14 314 vol.py
-a--- 11/12/2025 22:14 5450 vol.spec
-a--- 11/12/2025 22:14 321 volshell.py
-a--- 11/12/2025 22:14 2963 volshell.spec
```

3.3.5. Otras búsquedas

No hemos encontrado nada relevante en ninguno de los casos anteriores, simplemente un poco de información de quién es el usuario, el entorno en el que lo ejecuta y las aplicaciones que tiene abiertas juntos con los procesos en ejecución. Vamos a probar ahora otros 2 comandos a ver si encontramos algo de relevancia:

[illegible]

En la captura podemos ver regiones de memoria con permisos RWX en procesos críticos del sistema (explorer.exe, chrome.exe y svchost.exe). Esto, según se ha investigado, puede indicar una inyección de código, donde el atacante ha asignado espacio en la memoria de

procesos confiables para ejecutar su propio payload. Además, la presencia de un patrón de bytes idéntico (b0 00 eb 70...) en múltiples procesos sugiere el uso de una técnica de 'trampolin' utilizada habitualmente por el malware para interceptar funciones del sistema o robar información.

Puede que, aún así, esta información sea simplemente casualidad y no se considera información relevante como para afirmar que el dispositivo estaba siendo vulnerado.

Tenemos también el siguiente:

```
PS D:\ram_ifor\volatility3-2.26.2> python vol.py -f .\evidencias\memdumpWin7.mem windows.registry.printkey --key "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
Volatility 3 Framework 2.26.2
Progress: 100.00
Last Write Time Hive Offset Type Key Name Data Volatile
-
0x87c18370 Key [NONAME]\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - - - -
0x87c1c088 Key \REGISTRY\MACHINE\SYSTEM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - - - -
0x87c459c8 Key \REGISTRY\MACHINE\HARDWARE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - - - -
2089-07-14 09:34:14.000000 UTC 0x889c8430 REG_EXPAND_SZ \??\C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Sidebar %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
2089-07-14 09:34:14.000000 UTC 0x8b46d008 REG_EXPAND_SZ \??\C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\NTUSER.DAT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Sidebar %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun
0x9718a888 Key \SystemRoot\System32\Config\SECURITY\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - - - -
0x9711d9c8 Key \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - - - -
0x981f9088 Key \SystemRoot\System32\Config\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - - - -
0x98269518 Key \SystemRoot\System32\Config\SAM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - - - -
0x982d55c8 Key \REGISTRY\MACHINE\BCD00000000\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - - - -
0xa628b088 Key \??\C:\Users\IEUser\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - - - -
0xa65269c8 Key \??\C:\Users\sshd_server\ntuser.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - - - -
0xa6539268 Key \??\C:\Users\sshd_server\AppData\Local\Microsoft\Windows\UsrClass.dat\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - - - -
```

Este comando inspecciona el contenido de una ubicación crítica conocida como punto de persistencia ASEP (Auto-Start Extensibility Point). Su objetivo principal es listar los programas configurados para ejecutarse automáticamente cada vez que el usuario inicia sesión, permitiendo identificar si el malware ha creado entradas allí para sobrevivir a los reinicios; en este caso, el análisis reveló únicamente entradas legítimas del sistema (como Windows Sidebar), descartando este posible malware.

3.3.6. Recalcular hash

Tras hacer todos los pasos previos, es muy importante demostrar que la memoria RAM original no ha sido alterada de ninguna forma. Se adjunta aquí la captura del hash calculado tras la realización de la práctica:

```
PS D:\ram_ifor\volatility3-2.26.2\evidencias> certutil -hashfile .\memdumpWin7.mem SHA256
SHA256 hash de .\memdumpWin7.mem:
500bc1ba8b5ffa8053b6213d7e7aae0c84c18cce541dc53a55887e6e5099495e
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
PS D:\ram_ifor\volatility3-2.26.2\evidencias> date

sábado, 13 de diciembre de 2025 21:12:06
```